

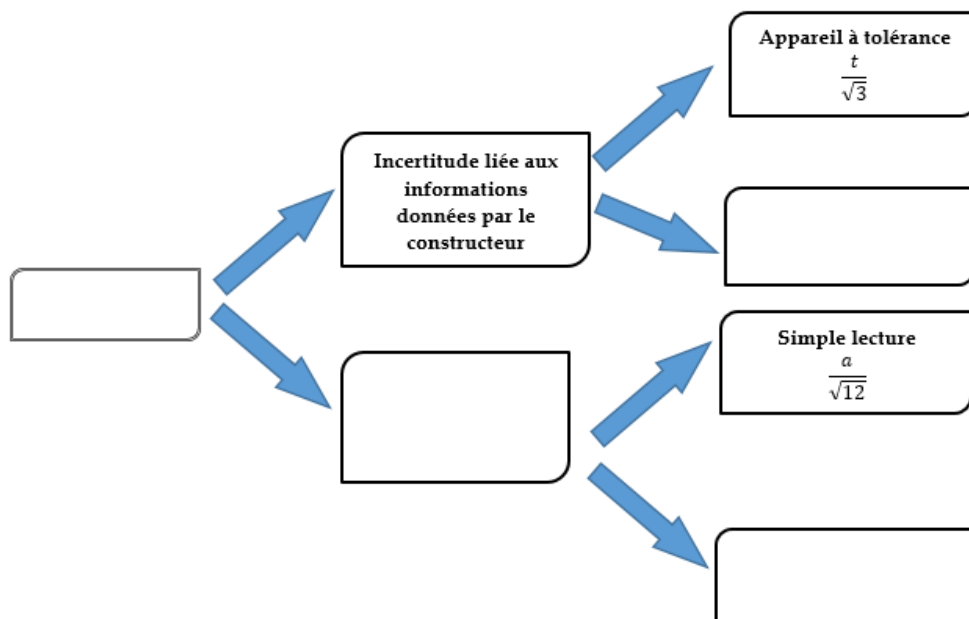
LYCEE DE BANYO					
Trimestre 1	Evaluation N°1	CLASSE :	1 ^{ère} C	SESSION :	Octobre 2022
EPREUVE :	Physique	COEF :	4	DUREE :	3 Heures

La qualité du raisonnement et la réalisation des schémas dans l'éventualité seront prise en compte lors de la correction

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs/ 8points

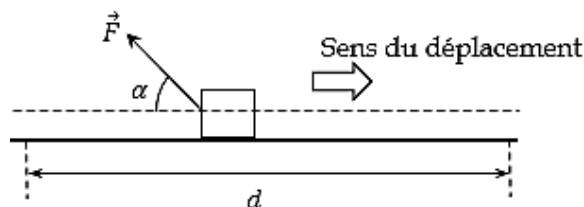
- Définir : Erreur aléatoire ; travail d'une force. 1×2=2pts
- Quelles sont les grandeurs dont dépend le travail d'une force dont le point d'application effectue un mouvement de rotation ? 0,5×2=1pt
- Donner deux qualités métrologiques d'un instrument de mesure. 0,5×2=1pt
- Quelle différence fait-on entre une incertitude relative et une incertitude absolue ? 1pt
- Reproduire l'organigramme ci-dessous et remplir les cadres vides. 0,5×4=2pts



- Répondre par vrai ou faux : 0,5×2=1pt
 - Si $x = x_1 - x_2$ alors $\Delta x = \Delta x_1 - \Delta x_2$.
 - Une force est dite conservative si son travail est moteur.

EXERCICE 2 : Application des savoirs et savoir-faire/8points

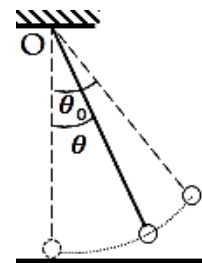
- On a effectué 8 mesures de la résistance d'un conducteur ohmique. L'écart type expérimental de ces mesures vaut $\sigma = 0,12 \Omega$. On note l'incertitude-type $u(R)$.
 - S'agit-il ici d'une incertitude de type A ou de type B ? Justifier. 1pt
 - Calculer l'incertitude-type $u(R)$ associée à cette série de mesures. On donnera le résultat avec trois chiffres significatifs. 2pts
- Pour déterminer la masse volumique d'un objet on mesure sa masse et son volume. On obtient : $m = (16,25 \pm 0,1) \text{ g}$ et $V = (8,5 \pm 0,4) \text{ cm}^3$. Calculer la masse volumique ainsi que son incertitude. 2pts
- On introduit 0,15 mol de dichlore (Cl_2) dans une enceinte de volume $V = 0,03 \text{ m}^3$. Ce gaz est maintenu à la température $T = 309 \text{ °K}$. On donne la constante des gaz parfait $R = 8,31 \text{ USI}$. Déterminer la pression qui s'exerce dans ce gaz. 1,5pts
- Calculer le travail de la force $\vec{F}$ dans la situation représentée par la figure ci-contre et donner la nature de ce travail. 1,5pt
On donne : $F = 134,20 \text{ N}$; $d = 15,10 \text{ m}$ et $\alpha = 40^\circ$



EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs et savoir-faire /8points

Partie A : Pendule simple / 4 Points

Un pendule simple est constitué par un fil inextensible de masse négligeable de longueur $\ell = 120 \text{ cm}$ mobile autour d'un axe horizontal (Δ) perpendiculaire au fil en son extrémité O et supportant à l'autre extrémité une bille supposée ponctuelle, de masse $m = 200 \text{ g}$. On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle $\theta_0 = 60^\circ$; puis on l'abandonne sans vitesse initiale. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$.



1. Faire sur un schéma le bilan des forces qui s'exercent sur la bille. 1pt
2. Montrer que le travail du poids de la bille (B_1) entre sa position initiale et une position quelconque est donné par la relation : $W(\vec{P}) = m_1 g \ell (\cos \theta - \cos \theta_0)$. 2pts
3. Déduire la valeur de $W(\vec{P})$ lorsque le pendule atteint sa position d'équilibre. 1pt

Partie B : Un treuil / 3 Points

Un volant tourne à la vitesse de rotation de 1000trs/min. la puissance P du moteur qui l'entraîne est 1000 Watts.

1. Calculer la vitesse angulaire de rotation du volant. 1pt
2. Calculer le moment $\mathcal{M}$ du couple de force du moteur. 1,5pt
- B.2. Quel est le travail W effectuée par ce couple moteur lorsque le volant a effectué de $n = 10 \text{ tours}$? 1,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16points

Situation problème 1 : Voltmètre

Au cours d'une séance de TP physique, l'enseignant répartit ses élèves en deux groupes. La manipulation consiste à mesurer la tension aux bornes d'un même dipôle de deux manières différentes. L'enseignant offre un bonus de deux points au prochain devoir à tous les élèves du groupe dont la mesure est la plus précise. Voici les résultats obtenus :

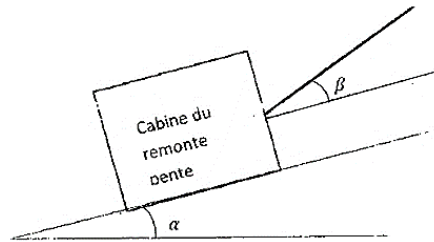
Groupe 1	Groupe 2
Voltmètre analogique de classe 0,5 utilisé sur un calibre de 200 V	Voltmètre numérique fourni avec l'information : $2\% \text{value} + 3 \text{digit}$.
	

Les mesures sont effectuées avec un niveau de confiance de 95%

A l'aide d'un raisonnement logique et d'un démarche scientifique, prononce-toi sur le groupe qui aura la récompense.

Situation problème 2 : Centre de loisir

Pour améliorer le service et le séjour dans son centre de loisir, le directeur veut doter son établissement situé au sommet d'une colline, d'un remonte pente performant qui va transporter les visiteurs, à vitesse constante, suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné, du bas de la colline vers le sommet (voir schéma ci-dessous) :



La pente a les caractéristiques suivantes : distance : $L = 1200 \text{ m}$; côte : 10% ($\sin \alpha = 0,02$).

Pour éviter tout accident, un technicien lui conseille de se procurer un remonte pente dont **la puissance de la force de traction est supérieur ou égal à 24 kW**.

Le directeur lance un appel d'offre et le fournisseur lui propose deux modèles.

Modèle A : masse maximale transportée $M_A = 600 \text{ kg}$; l'intensité de la force de frottement égale au dixième du poids.

Modèle B : masse maximale transportée $M_B = 500 \text{ kg}$; l'intensité de la force de frottement égale à 15% du poids.

Données : vitesse du remonte pente : $V = 20 \text{ m/s}$; $g = 9,8 \text{ N/kg}$; $\beta = 20^\circ$.

A l'aide d'un raisonnement logique et une démarche scientifique aide le directeur à choisir le remonte pente approprié pour ses besoins.